필기

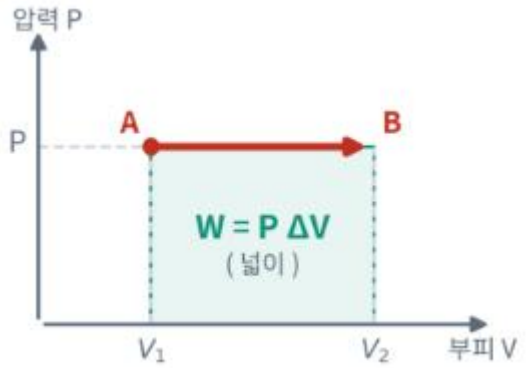
03. 열역학 제1법칙

1 내부 에너지와 열역학 제1법칙

(1) 내부 에너지

- 계를 이루는 모든 분자가 가진 에너지의 총합을 내부 에너지 U 라고 한다.
- 이상 기체의 내부 에너지는 분자의 운동 에너지뿐이므로, ①____에만 관계된다. 온도가 오르면 U 가 커진다.

(2) 공식 유도 — 기체가 외부에 한 일



[그림 1] P–V 그래프와 기체가 한 일

단면적 A 인 피스톤이 든 실린더에 압력 P 인 기체가 들어 있다. 기체가 팽창하여 피스톤을 거리 d 만큼 밀어냈다.

1단계	기체가 피스톤을 미는 힘을 구한다. F = P A	압력의 정의 P = F/A 를 F 에 대하여 쓴 것이다.
2단계	힘이 한 일을 구한다. W = F d = P A d	일 = 힘 × 이동 거리 (힘과 이동 방향이 같다).
3단계	A d 는 늘어난 부피이다. A d = ②____	밑넓이 × 높이가 곧 늘어난 부피이다.
4단계	정리한다. ∴ W = P ΔV	압력이 일정할 때 성립하는 식이다.

▶ **이 식이 말하는 것 :** 압력이 변하는 과정이라면, 기체가 한 일은 P–V 그래프에서 그래프 아래의 ③____로 구한다. 부피가 늘면 W > 0 (기체가 일을 함), 줄면 W < 0 이다.

(3) 열역학 제1법칙

- 계에 열 Q 를 넣으면, 그 열은 내부 에너지를 올리는 데 쓰이거나 외부에 일을 하는 데 쓰인다.

  Q = ΔU + W　　또는　　ΔU = Q − W

- 이는 ④_____ 법칙을 열까지 넓혀 쓴 것이다. 열도 에너지의 한 형태이기 때문이다.

2 여러 가지 열역학 과정

[표 1] 이상 기체의 네 가지 과정

과정	일정한 양	기체가 한 일 W	내부 에너지 ΔU	제1법칙
등압 과정	압력 P	P ΔV	온도 변화에 비례	Q = ΔU + PΔV
등적 과정	부피 V	⑤____	Q 와 같다	Q = ΔU
등온 과정	온도 T	Q 와 같다	⑥____	Q = W
단열 과정	열 출입 없음	−ΔU	−W	⑦____ = ΔU + W

※ 등온 과정에서 ΔU = 0 인 것은 이상 기체의 내부 에너지가 온도에만 관계되기 때문이다.

- 단열 팽창하면 기체가 일을 한 만큼 내부 에너지가 줄어 온도가 ⑧_____. 산을 넘어온 공기가 차가워지는 것도 같은 원리이다.

주의 1

열을 넣으면 온도는 반드시 올라간다?

틀린 생각 : Q 를 넣었으니 ΔU 가 커지고 온도도 오를 것이다.

왜 틀렸나 : 들어간 열의 일부 또는 전부가 외부에 일을 하는 데 쓰일 수 있다.

올바른 이해 : 등온 과정에서는 열을 넣어도 온도가 그대로다. 넣은 열이 전부 일로 나갔기 때문이다.

주의 2

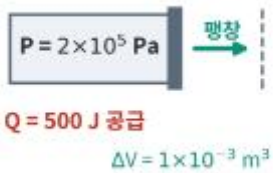
단열이니까 온도도 변하지 않는다?

틀린 생각 : 열이 드나들지 않으면 온도가 그대로일 것이다.

왜 틀렸나 : 온도를 바꾸는 방법은 열 말고도 있다. 기체가 일을 하거나 일을 받으면 내부 에너지가 변한다.

올바른 이해 : 단열 팽창은 온도를 내리고, 단열 압축은 온도를 올린다. 자전거 펌프가 뜨거워지는 것이 단열 압축이다.

압력이 2×10^5 Pa 로 일정한 상태에서 이상 기체에 500 J 의 열을 가했더니 부피가 1×10^{-3} m^3 늘어났다.



(1) 기체가 한 일 $W = P\,\Delta V = 2 \times 10^5 \times 1 \times 10^{-3}$ = ⑨_____ J

(2) 내부 에너지 변화 $\Delta U = Q - W = 500 -$ (1)의 값 = _____ J

(3) 온도는 ⑩_____. ΔU 가 0보다 크기 때문이다.

(4) 같은 기체를 부피를 고정한 채 500 J 로 가열하면 W = 0 이므로 ΔU = ⑪_____ J